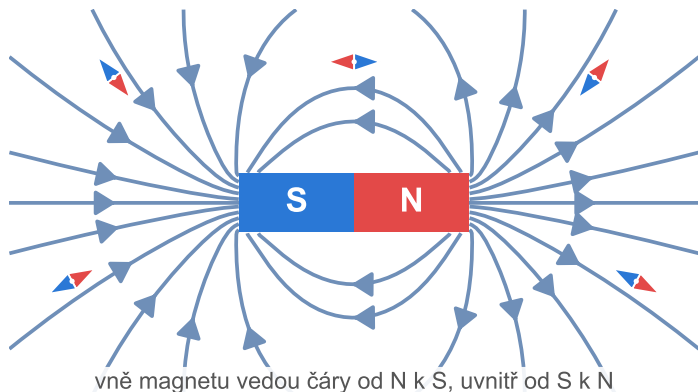


Modré čáry jsou indukční čáry spočítané pro skutečné rozložení magnetů a proudů; magnetka (červeně N, modře S) se natočí po jejich tečně. $\odot$ = proud k nám, $\otimes$ = proud od nás.

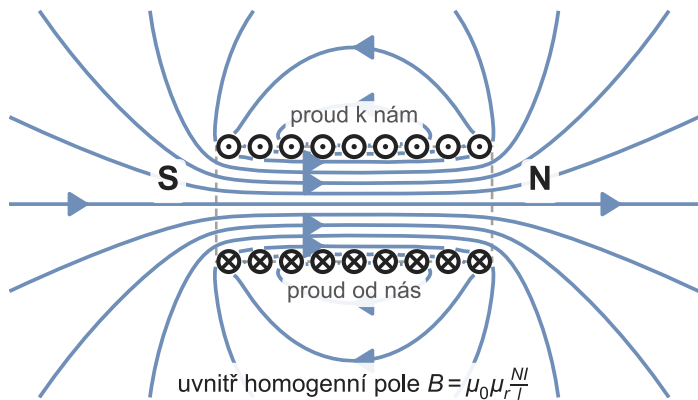
Zapamatuj si

- Indukční čáry jsou uzavřené; vně magnetu vedou od N k S. Póly nelze oddělit.
- Kolem přímého vodiče soustředné kružnice, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$; směr určí pravá ruka.
- Cívka s proudem = elektromagnet; uvnitř homogenní pole $B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{l}$.

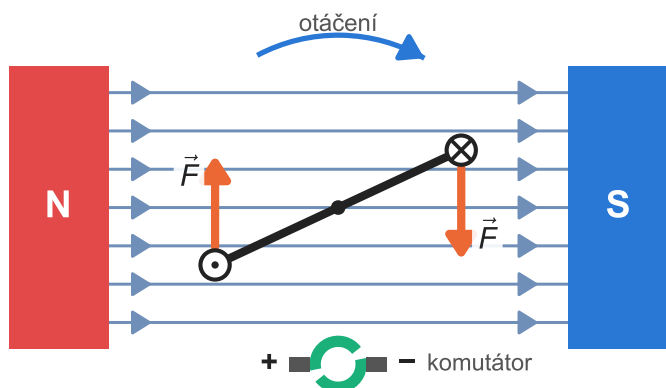
- Síla na vodič $F_m = BIl \sin \alpha$; směr určí levá ruka (Flemingovo pravidlo).
- Souhlasné proudy se přitahují, nesouhlasné odpuzují.
- Motor: dvojice sil otáčí cívku, komutátor obrací proud každou půlotáčku.

Tyčový magnet

Čáry vystupují ze severního pólu a vstupují do jižního; nejhustší (nejsilnější pole) jsou u pólů.

Pole cívky (solenoidu)

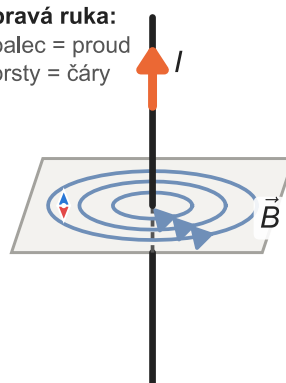
Prsty pravé ruky ve směru proudu v závitěch, palec ukazuje severní pól. Vně je pole stejné jako u tyčového magnetu.

Princip stejnosměrného elektromotoru

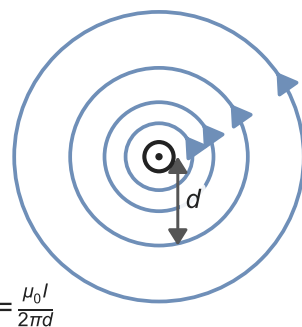
Na strany cívky působí opačné síly – dvojice sil ji otáčí ($M = NBIS$). Komutátor po půlotáčce obrátí proud, aby se točila dál.

Pole přímého vodiče – pravidlo pravé ruky

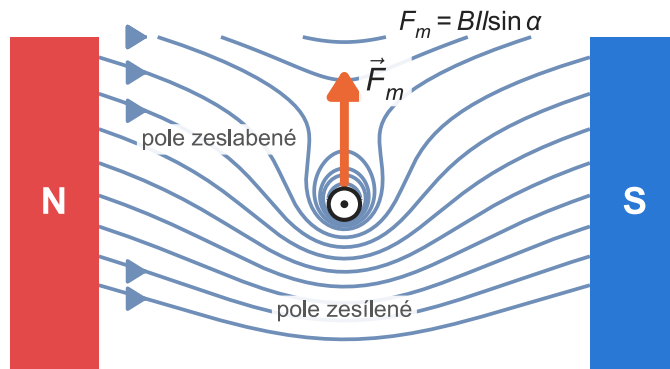
pravá ruka:
palec = proud
prsty = čáry



pohled shora (proud k nám)



Indukční čáry jsou soustředné kružnice; s rostoucí vzdáleností řídnou, pole slábne jako $\frac{1}{d}$.

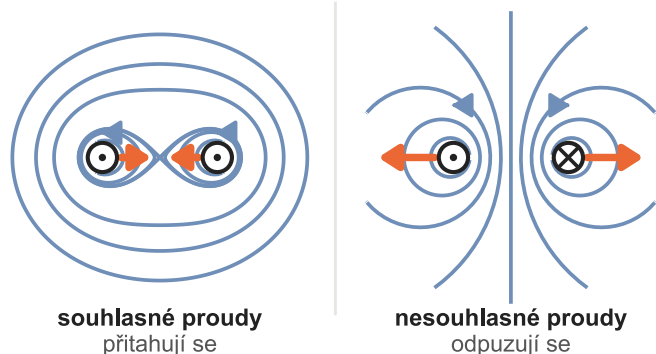
Síla na vodič v magnetickém poli

levá ruka: čáry do dlaně, prsty = I , palec = F_m

Pole vodiče se s polem magnetu na jedné straně sčítá, na druhé odečítá; síla tlačí vodič do místa slabšího pole.

Dva rovnoběžné vodiče

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$$



Každý vodič je v poli toho druhého: souhlasné proudy se přitahují, nesouhlasné odpuzují.